蝴蝶的一生

从一粒小小的卵，到会飞的成虫：认识帝王蝶的四个生命阶段。

01 卵

叶背上的小卵，里面孕育着幼虫。

02 幼虫

毛毛虫吃乳草叶，身体逐渐长大。

03 蛹

身体在蛹中继续改变。

04 成虫

有了翅膀，成虫飞向花朵。

同一种动物，四种模样

毛毛虫就是蝴蝶的幼虫。小时候，它在植物上爬行；成为成虫后，它有了翅膀，可以飞行。卵、幼虫、蛹和成虫，是同一种动物生命中的四个阶段。这样的变化叫作“完全变态”。

每个阶段都有不同的任务：卵保护小生命，幼虫吃东西、长身体，蛹中完成重要的身体变化，成虫寻找食物并繁殖后代。雌蝶产卵后，下一轮生命又开始了。

卵 → 幼虫 → 蛹 → 成虫

看照片：哪些地方变了？照片经过不同程度放大，不能用来比较真实大小。

照片：卵 Courtney Celley/USFWS；蛹 Tina Shaw/USFWS（公共领域）。
幼虫、成虫：Rhododendrites / Wikimedia Commons（CC BY-SA 4.0）。照片有裁切，沿用原授权。

知识来源：佛罗里达自然历史博物馆；Monarch Joint Venture（点击阅读）

毛毛虫为什么总在吃?

幼虫阶段的主要任务是生长。叶子为它提供能量和营养。

帝王蝶幼虫身上有黑、白、黄相间的条纹。它的食物是乳草。

叶背上的卵（局部放大）

食物，从妈妈选的地方开始

帝王蝶妈妈会把卵产在乳草上。小毛毛虫孵出后，附近就有合适的叶子可吃。不同种类的蝴蝶，幼虫需要的食物不一定相同；不能随便换一种叶子来喂它。

身体长大，旧皮就变紧

毛毛虫不断进食，身体越来越大，但外面的皮只能有限地伸展。它会脱去变紧的旧皮，露出新皮，这叫“蜕皮”。长成蛹以前，幼虫会经历几次蜕皮。

照片：幼虫 Rhododendrites / Wikimedia Commons（CC BY-SA 4.0）；卵 Courtney Celley/USFWS（公共领域）。照片有裁切，沿用原授权。点击照片可查看原图与许可。

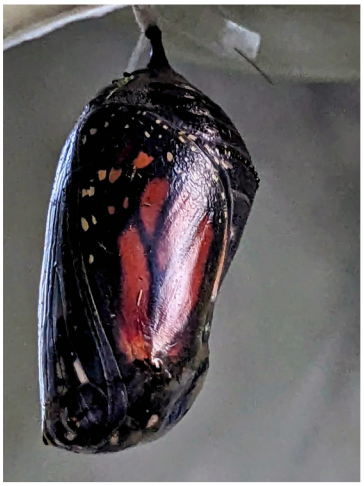
知识来源：佛罗里达自然历史博物馆；Monarch Joint Venture（点击阅读）

蛹里面，发生了什么？

外表安静，不代表身体没有变化。新的翅膀、口器和腿正在发育。

绿色的蛹悬挂在植物上。

成虫在花朵上取食。



羽化前，可看到翅膀的花纹。

不是睡一觉，而是身体在改变

在蛹的阶段，身体继续形成成虫的样子。帝王蝶快要出来时，透过蛹壳能看见黑色和橙色的翅膀花纹。右上方的成虫照片让我们看清了它长大后的模样。

准备好翅膀，才能起飞

刚出来的蝴蝶翅膀还软，需要先伸展开、晾干，才能飞行。成虫用长长的口器吸食花蜜。雌蝶会寻找乳草产卵，让下一代幼虫有食物。

一起观察　在户外发现卵、毛毛虫或蛹时，安静地看一看，别拉扯它们，也别摘走它们停留的植物。

照片：两张蛹 Tina Shaw/USFWS（公共领域）；成虫 Rhododendrites / Wikimedia Commons（CC BY-SA 4.0）。照片有裁切，沿用原授权。点击照片可查看原图与许可。

知识来源：佛罗里达自然历史博物馆；Monarch Joint Venture（点击阅读）